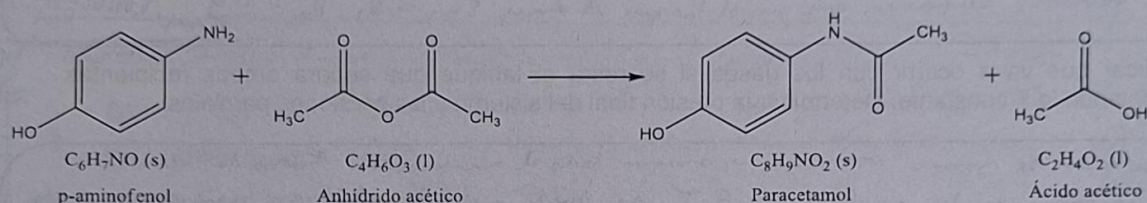


UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Química General – Segundo Parcial – 3 de octubre de 2024

Instrucciones generales: Resuelva cada problema utilizando tinta (no lápiz). Coloque su nombre, apellido en cada hoja. En cada problema debe quedar en clara la ilación lógica que lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser dado por aprobado.

Problema 1 (20 puntos)

El paracetamol, conocido medicamento analgésico, antiinflamatorio y antipirético, se sintetiza a partir del p-aminofenol según la siguiente reacción:



- a) ¿Cuántos moles de paracetamol se producirán a partir de 276 g de p-aminofenol y de 255 mL de anhídrido acético ($\rho = 1,08 \text{ g/cm}^3$) si la reacción ocurre con un rendimiento del 100%? Datos: Ar (H) = 1; Ar (C) = 12; Ar (N) = 14; Ar (O) = 16.

$M_{\text{p-aminofenol}} = (6 \times 12 + 7 \times 1 + 14 + 16) \text{ g/mol} = 109 \text{ g/mol}$
 $n_{\text{p-aminofenol}} = \frac{276 \text{ g}}{109 \text{ g/mol}} = 2,53 \text{ mol}$ ← reactivo limitante ⇒ Se van a producir 2,53 mol de paracetamol, ya que en la proporción 1:1 con el p-aminofenol, el reactivo limitante.
 $M_{\text{anhídrido acético}} = (2 \times 12 + 6 \times 1 + 3 \times 16) \text{ g/mol} = 102 \text{ g/mol}$
 $n_{\text{anhídrido acético}} = \frac{255 \text{ mL} \times 1,08 \text{ g/mL}}{102 \text{ g/mol}} = 2,7 \text{ mol}$

- b) ¿Qué masa de p-aminofenol de 80% de pureza se necesitará para producir 0,40 g de paracetamol (el contenido de un comprimido)? Considere que el anhídrido acético está en exceso.

$M_{\text{paracetamol}} = (8 \times 12 + 9 \times 1 + 14 + 2 \times 16) \text{ g/mol} = 151 \text{ g/mol} \Rightarrow \frac{0,40 \text{ g}}{151 \text{ g/mol}} = 2,65 \times 10^{-3} \text{ mol}$
 ⇒ Se necesitan $2,65 \times 10^{-3} \text{ mol}$ de p-aminofenol.
 $2,65 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 109 \text{ g/mol} = 0,289 \text{ g}$ de p-aminofenol puro
 80% — 0,289 g
 100% — $x = \frac{100\% \times 0,289 \text{ g}}{80\%} = 0,36 \text{ g}$ de p-aminofenol

- c) En un experimento se hicieron reaccionar 40 g de p-aminofenol con 20 g de anhídrido acético, ambos reactivos con un 100% de pureza. Calcule el rendimiento de la reacción sabiendo que a partir de estas cantidades se produjeron 20 g de paracetamol.

$40 \text{ g p-aminofenol} \Rightarrow \frac{40 \text{ g}}{109 \text{ g/mol}} = 0,37 \text{ mol}$
 $20 \text{ g anhídrido acético} \Rightarrow \frac{20 \text{ g}}{102 \text{ g/mol}} = 0,196 \text{ mol}$
 Con 100% de rendimiento, se producirían 0,196 mol de paracetamol.
 $0,196 \text{ mol} \times 151 \text{ g/mol} = 29,6 \text{ g}$
 $r = \frac{20 \text{ g}}{29,6 \text{ g}} = 0,68 = 68\%$

Problema 2 (30 puntos)

- a) Dos tanques A y B de 10 L cada uno se encuentran separados por un tabique. En el tanque A la presión es 4,28 atm, mientras que en el tanque B la presión es de 3,93 atm. Ambos tanques están a la misma temperatura de 18°C. Se sabe que uno de los tanques contiene 1,65 moles de COCl_2 (g) mientras que el otro tanque tiene 50 g de N_2 .
- i) Determinar qué gas está en cada uno de los tanques.

$$P_{\text{COCl}_2} = \frac{1,65 \text{ mol} \times 0,08206 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 291 \text{ K}}{10 \text{ L}} = 3,97 \text{ atm}$$

$18^\circ\text{C} = 273 + 18 \text{ K} = 291 \text{ K}$
 Es gases ideales: $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$
 $M(\text{N}_2) = 28 \text{ g/mol}$
 $\approx$ Presque B
 La presión del COCl_2 coincide con la presión dentro del tanque B, por lo que podemos suponer que en el tanque A hay 50 g de N_2 . $P_{\text{N}_2} = \frac{50 \text{ g}}{28 \text{ g/mol}} \cdot 0,08206 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 291 \text{ K} = 4,28 \text{ atm}$

- ii) Indicar qué va a ocurrir con los gases si se retira el tabique que separa ambos recipientes manteniendo la T constante. Determinar la presión final del sistema y las presiones parciales.

Los gases se van a mezclar y ocupar todo el recipiente. Como la ecuación de los gases ideales es $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$, si duplicamos el volumen que ocupa cada gas y mantenemos la misma T, la presión parcial debería disminuirse a la mitad.

$$P_{\text{COCl}_2} = \frac{1,65 \text{ mol} \times 0,08206 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 291 \text{ K}}{20 \text{ L}} = 1,97 \text{ atm}$$

$$P_{\text{N}_2} = \frac{50 \text{ g}}{28 \text{ g/mol}} \cdot 0,08206 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 291 \text{ K} = 2,13 \text{ atm}$$

$$P_{\text{ex}} = P_{\text{COCl}_2} + P_{\text{N}_2} = 1,97 \text{ atm} + 2,13 \text{ atm} = 4,1 \text{ atm}$$

- iii) Explicar cómo se verían afectadas las presiones parciales y la presión total de la mezcla de gases del ítem b) si se agrega 1 mol de He (g) sin modificar la temperatura.

Si no modificamos la temperatura y el recipiente tiene paredes rígidas (como es el caso); al agregar otro gas no varían las presiones parciales pero la presión total aumentaría; habiendo más moléculas de gas golpeando las paredes.

$$P_{\text{ex}} \cdot V = n_{\text{ex}} \cdot R \cdot T$$

↑ ↑ ↑
aumenta este aumenta T este

- b) Un químico ha sintetizado un compuesto gaseoso amarillo verdoso con cloro y oxígeno, y encuentra que su densidad es de 7,61 g/L a 36°C y 2188,8 Torr. ¿De cuál de los siguientes compuestos se trata? ClO_2 , Cl_2O_3 o Cl_2O_5 .

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$P \cdot V = \frac{m}{M_r} \cdot R \cdot T$$

$$M_r = \frac{R \cdot T \cdot m}{P \cdot V}$$

$$M_r = \frac{R \cdot T}{P} \cdot \rho$$

$36^\circ\text{C} = 273 + 36 \text{ K} = 309 \text{ K}$

$2188,8 \text{ Torr} = x = 2,88 \text{ atm}$

$$M_r = \frac{0,08206 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 309 \text{ K}}{2,88 \text{ atm}} \cdot 7,61 \text{ g/L}$$

$$M_r = 67,04 \text{ g/mol}$$

$$M_r(\text{ClO}_2) = (35,5 + 2 \times 16) \text{ g/mol} = 67,5 \text{ g/mol}$$

$$M_r(\text{Cl}_2\text{O}_3) = (35,5 \times 2 + 16 \times 3) \text{ g/mol} = 119 \text{ g/mol}$$

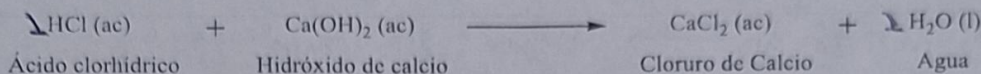
$$M_r(\text{Cl}_2\text{O}_5) = (35,5 \times 2 + 16 \times 5) \text{ g/mol} = 151 \text{ g/mol}$$

El gas sintetizado es el ClO_2 .

Datos: Ar (He) = 4; Ar (C) = 12; Ar (N) = 14; Ar (O) = 16, Ar (Cl) = 35,5. $R = 0,082 \text{ dm}^3 \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Problema 3 (30 puntos)

a) Se mezclan 100 mL de solución de HCl 0,5 M con 50 mL de solución de Ca(OH)_2 0,5 M en un calorímetro de capacidad calorífica despreciable. La temperatura inicial de las disoluciones es de $20,00^\circ\text{C}$, mientras que la temperatura final de la mezcla es de $27,42^\circ\text{C}$. Dentro del calorímetro tiene lugar la siguiente reacción:



i) Calcular $\Delta \bar{H}_R$ para la reacción de neutralización por mol de CaCl_2 . Indicar para ello el ciclo termodinámico o el balance energético utilizado. Datos: Considere soluciones diluidas. Ar (H) = 1; Ar (O) = 16; Ar (Cl) = 35,5; Ar (Ca) = 40.

El calorímetro tiene capacidad calorífica despreciable, por lo que

$-\Delta H_R = \Delta H_{\text{sc}}$ Ya que la única manera que la solución se calienta, es que la reacción libere calor. Si las soluciones están muy diluidas, entonces su C_p será similar al del agua, $C_p = 4,18 \frac{\text{J}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}}$, $\rho = 1 \text{ g/mL}$, y podemos considerar las volúmenes aditivos.

$-\Delta H_R = \Delta H_{\text{sc}} = (100 + 50) \text{ mL} \times 1 \text{ g/mL} \times 4,18 \frac{\text{J}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot (27,42^\circ\text{C} - 20,00^\circ\text{C})$

$-\Delta H_R = 4652,3 \text{ J} \Rightarrow \Delta H_R = m_{\text{CaCl}_2} \cdot \Delta \bar{H}_R = -4652,3 \text{ J}$

* m_{CaCl_2} : $0,100 \text{ L} \times 0,5 \text{ M} = 0,05 \text{ mol de HCl}$ $0,050 \text{ L} \times 0,5 \text{ M} = 0,025 \text{ mol Ca(OH)}_2$

$2 \text{ mol HCl} - 1 \text{ mol Ca(OH)}_2$ proporciones estequiométricas

$0,05 \text{ mol} - 0,025 \text{ mol} \Rightarrow$ están en exceso , se producen $0,025 \text{ mol de CaCl}_2$

$\Delta \bar{H}_R = \frac{-4652,3 \text{ J}}{0,025 \text{ mol CaCl}_2} = -186 \frac{\text{KJ}}{\text{mol de CaCl}_2}$

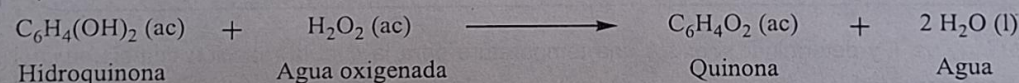
ii) Calcular $\Delta \bar{U}_R$ por mol de CaCl_2 formado. Indicar las suposiciones realizadas.

Suponiendo los volúmenes aditivos y la presión constante, $\Delta U = Q + W$

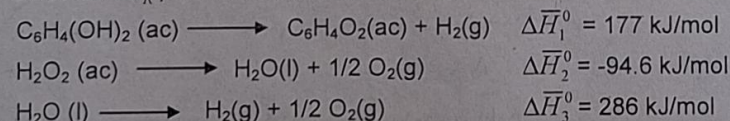
$\Delta U = Q = \Delta H$ $\Delta U = Q - P_{\text{ext}} \cdot \Delta V$

$\Delta \bar{U}_R = \Delta \bar{H}_R = -186 \text{ KJ/mol de CaCl}_2$ **INCONOCIDO** $\Delta V = 0$

b) Cuando se ve amenazado el escarabajo bombardero expulsa fluidos abdominales en forma de vapor, como resultado de la siguiente reacción exotérmica:



Calcular $\Delta \bar{H}_R^0$ para la reacción anterior a partir de las siguientes reacciones:



Imaginamos un ciclo termodinámico, ya que la entalpía es una función de estado.

$\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2 \text{ (ac)} + \text{H}_2\text{O}_2 \text{ (ac)} \xrightarrow{\Delta \bar{H}_R} \text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2 \text{ (ac)} + 2 \text{H}_2\text{O (l)}$

$\downarrow \Delta \bar{H}_1$ $\Delta \bar{H}_2$ $\uparrow -\Delta \bar{H}_3$

$\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2 \text{ (ac)} + \text{H}_2 \text{ (g)} + \text{H}_2\text{O}_2 \text{ (ac)} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2 \text{ (ac)} + \text{H}_2 \text{ (g)} + \text{H}_2\text{O (l)} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \text{ (g)}$

Según la ley de Hess, la entalpía es una función de estado, por lo que podemos calcular $\Delta \bar{H}_R = \Delta \bar{H}_1 + \Delta \bar{H}_2 - \Delta \bar{H}_3$

$\Delta \bar{H}_R = 177 \frac{\text{KJ}}{\text{mol}} - 94,6 \frac{\text{KJ}}{\text{mol}} - 286 \frac{\text{KJ}}{\text{mol}}$

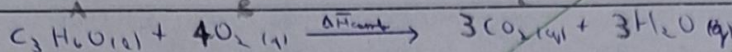
$\Delta \bar{H}_R = -203,6 \frac{\text{KJ}}{\text{mol}}$

75

Problema 4 (20 puntos)

La reacción de combustión de acetona líquida (C_3H_6O) a $25^\circ C$ posee un $\Delta H_{Comb}^0 = -1640 \text{ kJ/mol}$

a) Plantear la ecuación química para la combustión correctamente balanceada. Indicar los estados de agregación de productos y reactivos. Determinar el signo de ΔS_{Comb}^0 y justificar.



$C: 3A = C$
 $H: 6A = 2B$
 $O: A + 2B = 2C + B$
 $A = 1 \rightarrow C = 3 \rightarrow B = 4$
 $\rightarrow B = 3$

La combustión tendrá un ΔS negativo, ya que hay más moles de gases en los reactivos que en los productos. Esto quiere decir que los productos tendrán menor entropía que los reactivos. $\Delta S_{Comb} = S_{prod} - S_{react}$ y $S_{prod} < S_{react}$, $\Rightarrow \Delta S < 0$

b) Calcular ΔG_{Comb}^0 a partir la información disponible. Indicar y justificar si la reacción es espontánea o no en las condiciones estándar. Datos: $\Delta G_f^0(C_3H_6O, l) = -155,60 \text{ kJ/mol}$; $\Delta G_f^0(CO_2, g) = -394,40 \text{ kJ/mol}$; $\Delta G_f^0(H_2O, g) = -228,60 \text{ kJ/mol}$. $\rightarrow 1 \text{ atm y } 298 \text{ K}$

$$\Delta G_{Comb} = \Delta G_{productos} - \Delta G_{reactivos}$$

$$= 3 \cdot (-394,40 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}) + 3 \cdot (-228,60 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}) - (-155,60 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} + 3 \cdot 0 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}})$$

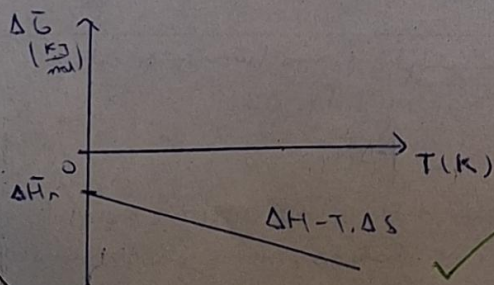
$$\Delta G_{Comb} = -1713,4 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_{sist} + \Delta S_{ent} \quad \Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S_{sist}$$

Cuando ΔG de una reacción o proceso es negativo, éste es espontáneo. Por lo que esta combustión es un proceso espontáneo en condiciones estándar, donde se midieron los ΔG_f^0 de los reactivos y productos.

c) Graficar ΔG_{Comb}^0 vs T y determinar si existe una temperatura para la cual la reacción cambia su condición de espontaneidad.

$\Delta H_f^0 = -1640 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$ es < 0 , ya que es una combustión, por lo que debe liberar calor. Sabemos que $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$



Como ΔH_f es anterior a $0 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$, la reacción es espontánea en 0 K ; pero ΔS es positivo por lo que $-\Delta S$, la pendiente de la recta, es negativo. Así que no existe ninguna temperatura para la cual la reacción sea espontánea, $\Delta G < 0$ para cualquier temperatura.